

タイムカード（勤怠アプリ） | 全機能ドキュメント

夜間営業の店舗向け勤怠管理アプリです。キャストは名前をタップするだけで打刻でき、管理者はシフト管理・遅刻/欠勤の自動判定・集計・スプレッドシート連携まで行えます。

- 技術スタック: Python (Flask) / PostgreSQL (Supabase) / HTML・CSS・JavaScript
 - ホスティング: Render
 - 外部連携: Google Apps Script（スプレッドシート連携）、Google Gemini（シフト画像読取）
-

1. 共通の仕組み

1.1 サイトアクセスゲート

- 全ページの前段に **アクセスコード** によるゲートがあります（/gate）。
- 正しいコードを入力すると Cookie が保存され、その端末では**実質無期限**で再入力不要（約20年）。
- 店舗のiPadや個人端末など、限られた端末だけに利用を絞る目的。

1.2 営業日（20:00～翌9:00）

- **20:00～翌9:00 を1営業日**として扱います。
- 20:00以降 → その日の日付が営業日
- 00:00～08:59 → **前日**の日付が営業日
- 深夜をまたぐ勤務も同じ1日として正しく集計されます。

1.3 タイムゾーン

- すべての時刻処理は**日本時間（JST, UTC+9）**で統一。

1.4 コールドスタート対策

- /healthz エンドポイントを外部監視（cron-job.org）から定期アクセスし、無料プランのスリープによる「起動待ち画面」を抑制。
-

2. キャスト向け機能

2.1 タップログイン

- ログイン画面にキャスト名がボタン（タブ）で並び、**タップするだけでログイン**。
- キャスト側はパスワード不要。
- 上部に**日付・時刻をリアルタイム表示**。

2.2 打刻（出勤／同伴出勤／退勤）

- 「出勤」「同伴出勤」「退勤」ボタンで打刻。
- **退勤後の再出勤も可能**（出勤・退勤は何度でも押せる）。
- 打刻時刻は JST で記録。

2.3 遅刻判定と遅刻理由

- 管理者が登録したシフト開始時刻を過ぎて出勤すると**遅刻**。
- 遅刻時は**遅刻理由**を選択（交通機関の遅延／体調不良／その他）。
- **同伴出勤はシフト開始から1時間以内なら通常出勤**、超過で遅刻。
- **遅刻時間は30分刻み**で算出（例：21:00シフトに21:01出勤=0.5時間）。

2.4 個人の出勤履歴

- 月次集計（出勤日数・稼働時間・遅刻時間・欠勤日数）と日別明細を表示。

2.5 勤務時間の計算（15分刻み・切り捨て）

- 勤務時間（稼働時間）は**15分刻み（切り捨て）**で計算します。
- 15分に満たない端数は切り捨てます。
- 月間の「総稼働時間」は、各勤務を15分刻みにしたものを合算します。
- 出勤履歴・キャスト別集計・スプレッドシートのすべてでこのルールが適用されます。

実勤務時間	計算結果
1時間09分	1.0時間
1時間15分	1.25時間
1時間20分	1.25時間
1時間30分	1.5時間
1時間44分	1.5時間
1時間45分	1.75時間

参考：遅刻時間は**30分刻み（切り上げ）**で計算します（例：21:00シフトに21:01出勤＝0.5時間）。

3. 管理者向け機能

管理者は専用パスワードでログイン（`/login/admin`）。

3.1 管理ダッシュボード（`/admin`）

- その営業日の全キャストの打刻状況を一覧表示。

3.2 シフト管理（`/admin/shifts`）

- 営業日を選ぶと**自動でその日のシフトを表示**（表示ボタン不要）。
- 「◀ ▶」で前日・翌日へ移動。
- 出勤時刻は**プリセットボタン（21:00／22:00／23:00）**と「**休み**」で素早く登録。

3.3 シフト画像の自動読み取り（Gemini）

- シフト表の**画像をアップロード**すると、AI（Google Gemini）が内容を解析。
- `/admin/shifts/import` → プレビュー（`/admin/shifts/import/preview`）で確認・修正 → 保存（`/admin/shifts/import/save`）。
- 対応モデルは自動検出（ListModels）し、利用可能な最新の flash 系を選択。

3.4 欠勤の自動判定（`/admin/check-absent`）

- シフト登録があるのに**その営業時間内に出勤打刻がないキャストを欠勤（当欠）**として記録。

3.5 キャスト別の勤怠履歴 (/admin/history)

- キャストのタブを選ぶと、**出勤日数・総稼働時間・遅刻時間・欠勤日数**と日別明細を表示。
- 対象月を指定可能。

3.6 キャスト管理 (/admin/casts)

- キャストの**追加・削除**が可能。
- 変更は**ログイン画面のボタンに即時反映**（削除した人は消え、追加した人が現れる）。

3.7 CSVエクスポート (/admin/export)

- 勤怠データを CSV でダウンロード。

3.8 スプレッドシート書き出し (/admin/sheets/export)

- 指定した月のデータを**Googleスプレッドシートへ手動でまとめて書き出し**。

4. Googleスプレッドシート連携

4.1 仕組み

- 無料Googleアカウントでも動くよう、サービスアカウントではなく

Google Apps Script の Web アプリ (Webhook) へ送信する方式 (sheets.py → apps_script.gs)。

- 打刻・遅刻理由・退勤・欠勤判定などのたびに、当月の集計データを自動送信。
- 環境変数
- SHEETS_WEBHOOK_URL : Apps Script の Web アプリ URL (/exec)
- SHEETS_WEBHOOK_SECRET : 任意の合言葉 (設定時のみ照合)

4.2 出力内容

- **全員分の月間集計タブ** (例: 「月間集計 2026年07月」) のみ
- 上部に**月間集計** (キャスト・出勤日数・総稼働時間・遅刻時間・欠勤日数)
- 下部に**打刻履歴** (営業日・キャスト・出勤・退勤・稼働(h)・種別・ステータス・遅刻理由) を営業日順に一覧
- ※ キャストごとの個別タブは作成しません。

4.3 見た目 (apps_script.gs)

- 見出しは色帯、表はヘッダー色分け + 枠線。
 - **列幅は内容の文字数 (全角=2・半角=1) に応じて自動調整**。
 - 幅計算は `getDisplayValues()` (画面表示どおりの文字列) で行う。
- ※ `getValues()` だと日付/時刻セルが Date オブジェクト化して長い文字列となり、営業日・出勤・退勤の列だけ過剰に広がる不具合があったため修正済み。

4.4 デプロイ確認

- ブラウザで /exec を開くと `kintai sheets webhook <バージョン>` が表示され、現在デプロイ中のコードのバージョンを確認できる。

5. 主なルート一覧

ルート	権限	説明
/gate	全員	アクセスコード入力
/login	全員	ログイン画面（キャストのタップログイン）
/login/cast/<id>	全員	キャストログイン
/login/admin	全員	管理者ログイン
/	ログイン	打刻ダッシュボード
/clock-in	ログイン	出勤／同伴出勤の打刻
/late-reason	ログイン	遅刻理由の選択
/clock-out	ログイン	退勤の打刻
/history	ログイン	個人の出勤履歴
/admin	管理者	管理ダッシュボード
/admin/shifts	管理者	シフト管理
/admin/shifts/import*	管理者	シフト画像の読み取り／保存
/admin/history	管理者	キャスト別勤怠履歴
/admin/check-absent	管理者	欠勤の自動判定
/admin/casts*	管理者	キャストの追加・削除
/admin/export	管理者	CSVエクスポート
/admin/sheets/export	管理者	スプレッドシート書き出し
/healthz	全員	稼働監視用

6. データ項目（打刻履歴）

項目	説明
営業日	20:00～翌9:00で区切った営業日
出勤	出勤打刻時刻（JST）
退勤	退勤打刻時刻（JST）
稼働(h)	出勤～退勤の稼働時間（15分刻み・切り捨て）
種別	通常／同伴／当欠 など
ステータス	通常／遅刻／同伴・遅刻／シフト未登録 など
遅刻理由	交通機関の遅延／体調不良／その他

7. 環境変数まとめ

変数	用途
DATABASE_URL	PostgreSQL (Supabase) 接続文字列
SECRET_KEY	Flask セッション用
SITE_ACCESS_COOKIE_MAX_AGE	アクセスコード Cookie の保持秒数 (既定: 約20年)
GEMINI_API_KEY	シフト画像読み取り用
SHEETS_WEBHOOK_URL	スプレッドシート連携 (Apps Script /exec URL)
SHEETS_WEBHOOK_SECRET	スプレッドシート連携の合言葉 (任意)